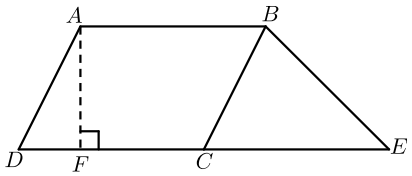
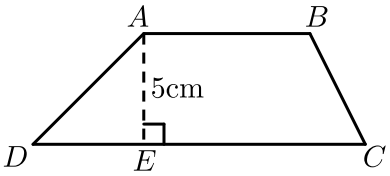
三春 创新 拓展题 第6讲 平行四边形与梯形

一、 本讲内容

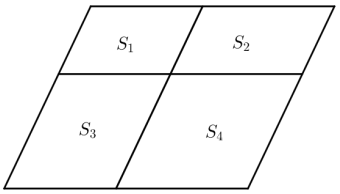
1． 已知梯形$ABCD$中，$CD=20$厘米，$CE=15$厘米，四边形$ABCD$是一个平行四边形，它的高AF为12厘米，求梯形$ABED$的面积为 _____ 平方厘米．



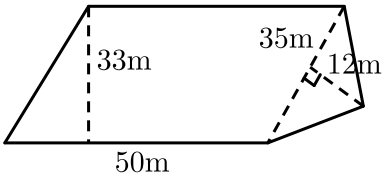
2． 如图，已知梯形$ABCD$的面积为50平方厘米，高AE的长度为5厘米，线段CD比AB长4厘米．请分别求出AB和CD的长度．



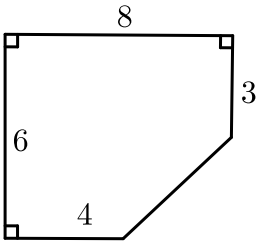
3． 如图将一个平行四边形分成四个小平行四边形，已知$S_1=15\text{cm}^2$，$S_2=18\text{cm}^2$，$S_3=20\text{cm}^2$，则S_4为 _____ cm^2．



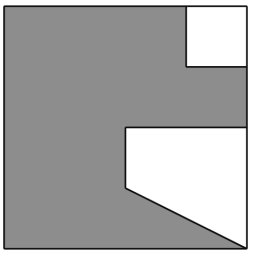
4． 计算组合图形的面积．



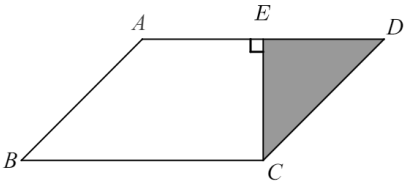
5． 求图中五边形的面积．



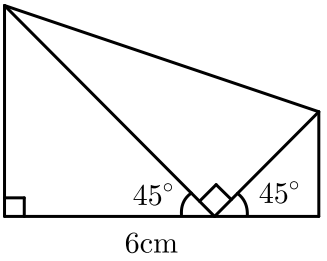
6． 已知正方形的边长为2，空白部分的面积为1，则阴影部分的面积为： _____ ．



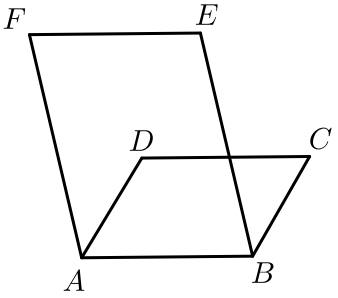
7． 如图，平行四边形$ABCD$的面积是32平方厘米，三角形CED是一个直角三角形．已知$AE=5$厘米，$CE=4$厘米，那么阴影部分的面积是 _____ 平方厘米．



8． 下图中，已知梯形的一条腰是6厘米，则梯形面积是 _____ 平方厘米．

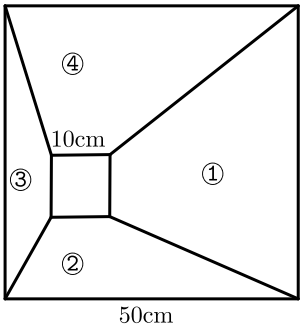


9． 如图, 平行四边形$ABCD$中, AB长为10厘米, 点E到CD边的距离为8厘米, 则平行四边形$ABEF$的面积比平行四边形$ABCD$的面积大多少平方厘米？

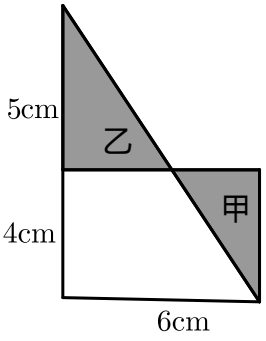


10．工厂生产一批零件，零件的横截面为轴对称图形（如下图），它的面积是 _____ 平方分米．（单位：dm）

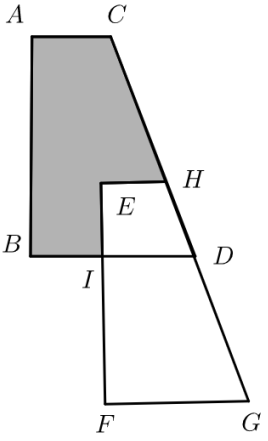
11．如图，将一个边长为50厘米的正方形分割成一个边长为10厘米的小正方形和四个梯形，而且梯形①的面积是梯形②面积的3倍，梯形②的面积是梯形③面积的3倍，那么梯形④的面积是 _____ 平方厘米．



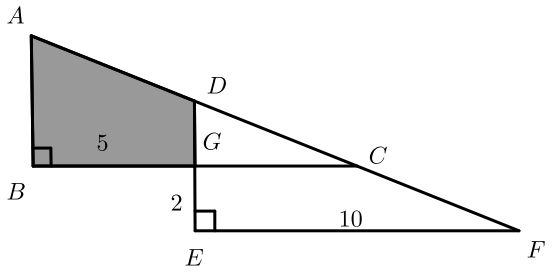
12．如图所示，求甲比乙的面积少多少平方厘米？



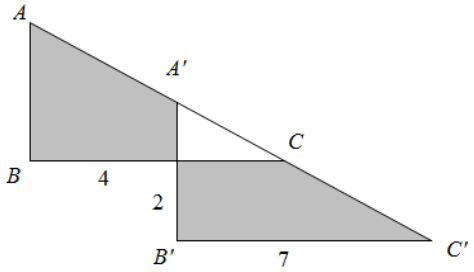
13．如图，两个相同的直角梯形$ABDC$与$EFGH$，已知$DI=3$，$IF=4$，$FG=5$，阴影部分面积是 _____ ．



14． 如下图所示，两个相同的直角三角形重叠在一起，求阴影部分的面积．

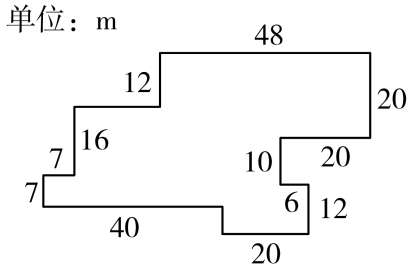


15． 下图是两个相同的直角三角形重叠在一起，问：阴影部分面积等于 _____ ．



二、 本讲补充

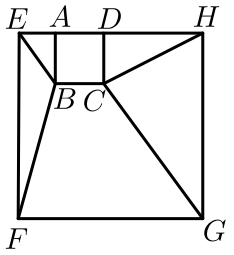
1． 如图是一块宅基地的平面图，其中相邻的两条线段都互相垂直，求：



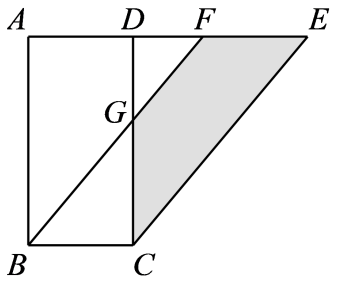
（1） 这块宅基地的周长；

（2） 这块宅基地的面积．

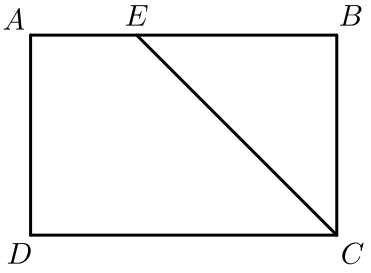
2． 如图，四边形$ABCD$和$EFGH$均是正方形，已知小正方形$ABCD$的边长为4厘米，梯形$EBCH$的面积是28平方厘米，那么梯形$BFGC$的面积是 _____ 平方厘米．



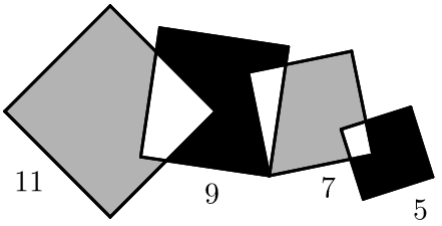
3．如图，长方形$ABCD$中，$AB=10$厘米，$BC=5$厘米，平行四边形$BCEF$的一边BF交CD于G，若梯形$CEFG$的面积为35平方厘米，求GC是 _____ 厘米．



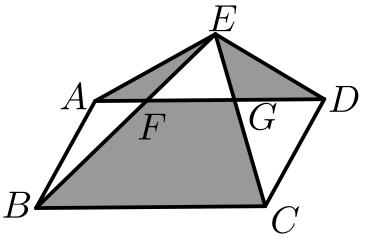
4．在长方形$ABCD$中，$AB=12$，$AD=8$，E为AB上一点，梯形$AECD$的面积是三角形BEC面积的两倍，那么AE的长度是 _____ ．



5．如图所示，四个相叠的正方形，边长分别是5、7、9、11．问灰色区与黑色区的面积的差是多少？

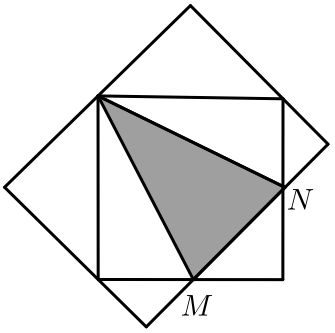


6．如图，$ABCD$是平行四边形，E是平行四边形外面一点，连接EB、EC，已知$S_{\triangle AEF}=1$，$S_{\triangle DEG}=2$，$S_{四边形FBCG}=8$，那么平行四边形$ABCD$的面积是 _____ ．

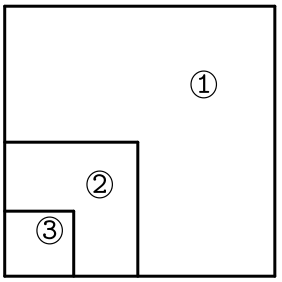


7．有长度为6、8、10的三条线段，可分别做为梯形的上底、下底和高，它们能组成的梯形当中，面积最大的梯形面积是多少？

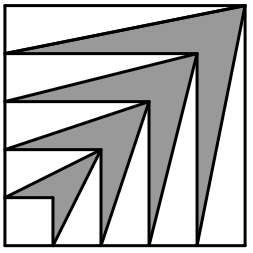
8．一个正方形和一个长方形如图摆放，M、N是正方形边长的中点，阴影面积是60平方厘米，那么，大长方形的面积是 _____ 平方厘米．



9．图中有四个正方形，图①的边长是32 厘米，图②的边长是图①边长的一半；图③的边长是图②边长的一半．



（1） 图①（最大的正方形）的面积是图③（最小的正方形）面积的 _____ 倍；

（2） 图①（最大的正方形）的周长是图③（最小的正方形）周长的 _____ 倍．

10．如右图，图中正方形的边长依次是2，4，6，8，10，阴影部分的面积是 _____ ．